Conservación de alimentos empleando superficies antibacterianas basadas en aceite de soja epoxidado y nanopartículas de ZnO

Setien E., Cavallo P., Moyano F., Santamaría N, Acevedo D., Yslas E.

Resumen:
El desarrollo de materiales de envasado sostenibles es clave para prolongar la vida útil de los alimentos. En este contexto, los biopolímeros representan una alternativa renovable y biodegradable frente a los plásticos convencionales, aunque presentan limitada actividad antimicrobiana. La incorporación de nanopartículas de óxido de zinc (ZnONPs) permite desarrollar superficies antibacterianas capaces de inhibir el crecimiento microbiano, favoreciendo la inocuidad y conservación de los alimentos.

Palabras clave: Conservación, Alimentos, superficies, ZnONP



ODS 2 HAMBRE CERO

Energía, Materiales y Tecnologías

Objetivos

Desarrollar un biopolímero basado en aceite de soja epoxidado y ZnONPs con propiedades antibacterianas para su aplicación en superficies destinadas a la conservación y seguridad de alimentos.

PROBLEMA ABORDADO

El proyecto aborda la necesidad de desarrollar materiales sostenibles que mejoren la conservación de alimentos y prolonguen su vida útil. Los biopolímeros presentan ventajas ambientales, pero su limitada actividad antimicrobiana restringe su aplicación. El desafío es desarrollar superficies basadas en aceite de soja epoxidado y nanopartículas de ZnO capaces de inhibir el crecimiento microbiano, mejorar la inocuidad y reducir el deterioro de los alimentos.

POBLACIÓN OBJETIVO

El proyecto involucra investigadores y estudiantes de Ingeniería Química, Ciencia de Materiales y Microbiología, con aplicación potencial en el sector agroalimentario de la región de Córdoba y Argentina.



Actividades clave y metodología:

Se sintetizaron ZnONPs mediante el método sol-gel y se desarrolló una matriz polimérica basada en aceite de soja epoxidado, glicerina y ácido cítrico. Se incorporaron las nanopartículas a la matriz y se elaboraron películas mediante moldeo y secado. Posteriormente, los materiales fueron caracterizados mediante técnicas físico-químicas y ensayos mecánicos, evaluando además sus propiedades superficiales. Finalmente, se determinó la actividad antibacteriana frente a Pseudomonas aeruginosa mediante recuento microbiano y ensayos de actividad metabólica.

Resultados

Los análisis FT-IR confirmaron la polimerización mediante la desaparición de la banda del grupo oxirano. El material presentó un 14% de hinchamiento y un ángulo de contacto de 83°, indicando un carácter hidrofóbico. La incorporación de ZnONPs produjo una reducción significativa de 2log UFC/mL de *P. aeruginosa* y una marcada disminución de su actividad metabólica, sin diferencias entre el control y las matrices sin nanopartículas. Además, las ZnONPs incrementaron el módulo de elasticidad del material, confirmando su aporte tanto a las propiedades antibacterianas como mecánicas.

ODS alcanzados

2 HAMBRE CERO

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Impacto

Corto plazo: desarrollo de superficies antibacterianas más seguras y sostenibles, con potencial para mejorar la conservación de alimentos y reducir su deterioro.

Largo plazo: contribución a la reducción del desperdicio alimentario y del impacto ambiental asociado a los envases convencionales, promoviendo el desarrollo de materiales de origen renovable y nuevas oportunidades de innovación para el sector agroalimentario.

Organizaciones participantes

BIO NANO materiales

INGENIERIA UNRC

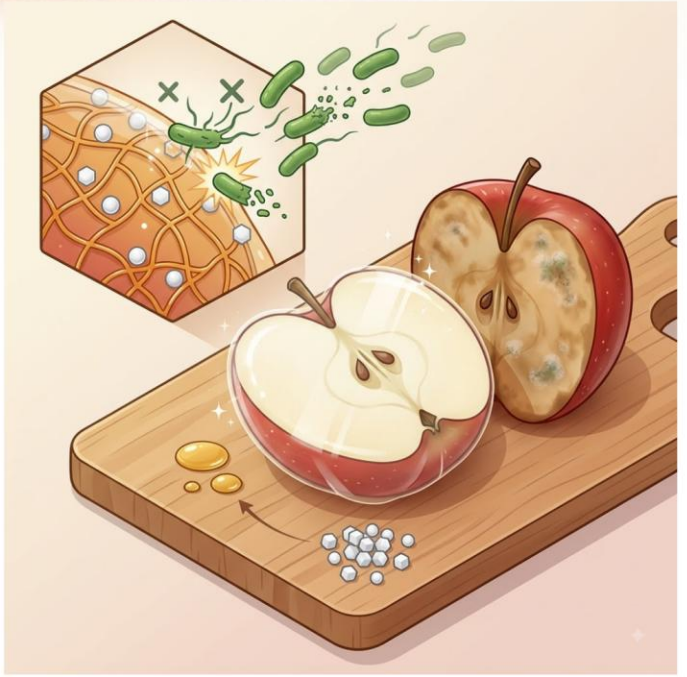
UNRC

EXACTAS FQyN

Lecciones aprendidas/ próximos pasos

Se comprobó que la incorporación de ZnONPs mejora las propiedades antibacterianas de los biopolímeros de origen renovable, demostrando su potencial para desarrollar superficies activas sostenibles destinadas a la conservación y seguridad de alimentos.

Optimizar la formulación del nanocompuesto y evaluar su desempeño en condiciones reales de conservación de alimentos, incluyendo su estabilidad, actividad antimicrobiana y potencial de aplicación como superficie activa.



DATOS DE CONTACTO evasetien@ing.unrc.edu.ar, p.cavallo@ing.unrc.edu.ar, fmoyano@exa.unrc.edu.ar, nsantamaria@ing.unrc.edu.ar, eyslas@exa.unrc.edu.ar, dacevedo@ing.unrc.edu.ar